

Politechnika
Śląska

PRACA MAGISTERSKA

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Daniel KOPIECKI
Nr albumu: 281324

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Systemy Pomiarowe i Informacyjne

PROWADZĄCY PRACĘ
dr inż. Krzysztof Mazur
KATEDRA Pomiarów i Systemów Sterowania
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2023

Tytuł pracy

Układ aktywnego tłumienia hałasu pod nadzorem jądra systemu Linux z roszerzeniami real-time

Streszczenie

(Streszczenie pracy – odpowiednie pole w systemie APD powinno zawierać kopię tego streszczenia.)

Słowa kluczowe

aktywne tłumienie hałasu, filtracja adaptacyjna, identyfikacja systemów, jądro Linux, rozszerzenia czasu rzeczywistego, płytka drukowana

Thesis title

Active noise reduction system under the supervision of the Linux kernel with real-time extensions

Abstract

(Thesis abstract – to be copied into an appropriate field during an electronic submission – in English.)

Key words

active noise control, adaptive filtering, Linux kernel, system identification, real-time extensions, printed circuit board

Spis treści

1 Wstęp **1**

1.1 Wprowadzenie . . . 1

1.2 Uogólniona koncepcja . . . 1

1.3 Zastosowania . . . 1

1.4 Wymagania, ograniczenia i ocena wydajności . . . 1

1.4.1 Określenie problematyki . . . 1

1.4.2 Zakres projektu . . . 1

1.5 Zwięzła charakterystyka rozdziałów . . . 1

2 Analiza tematu **3**

2.1 Przegląd wykorzystywanych rozwiązań . . . 3

2.2 Proponowane rozwiązanie . . . 3

3 Założenia projektowe **5**

3.1 Wymagania części sprzętowej . . . 5

3.1.1 Mikrofony i głośniki . . . 5

3.1.2 Zasilanie . . . 5

3.1.3 Tory analogowe . . . 5

3.1.4 Przetworniki . . . 5

3.1.5 Protokół cyfrowy . . . 5

3.1.6 Narzędzia . . . 5

3.2 Wymagania części programowej . . . 5

3.2.1 Środowisko pracy . . . 5

3.2.2 System operacyjny . . . 5

3.2.3 Oprogramowanie . . . 5

4 Implementacja części sprzętowej **7**

4.1 Urządzenia zewnętrzne . . . 8

4.2 Zasilanie . . . 8

4.2.1 Sekcja wejściowa . . . 8

4.2.2 Symetryzacja szyn zasilających . . . 8

4.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej . . . 8
4.2.4 Referencja domeny analogowej . . . 8
4.2.5 Generacja składowej stałej . . . 8
4.2.6 Sekcje dodatkowe . . . 8
4.3 Wejściowe tory analogowe . . . 8
4.3.1 Zasilanie Phantom . . . 8
4.3.2 Wejściowa filtracja zakłóceń dużej częstotliwości . . . 8
4.3.3 Wzmocnienie różnicowe . . . 8
4.3.4 Filtracja antystroboskopowa . . . 8
4.3.5 Pozycjonowanie . . . 8
4.3.6 Zabezpieczenia . . . 8
4.4 Wyjściowe tory analogwe . . . 8
4.4.1 Warunkowanie wstępne . . . 8
4.4.2 Wzmocnienie . . . 8
4.4.3 Filtracja rekonstrukcyjna . . . 8
4.4.4 Symetryzacja . . . 8
4.4.5 Warunkowanie końcowe . . . 8
4.5 Przetworniki . . . 8
4.5.1 Analogowo-cyfrowe . . . 8
4.5.2 Cyfrowo-analogowe . . . 8
4.6 Protokół cyfrowy . . . 8
4.6.1 Warunkowanie . . . 8

5 Implementacja części programowej 9
5.1 Środowisko pracy . . . 9
5.2 System operacyjny . . . 9
5.2.1 Proces uruchamiania . . . 9
5.2.2 Konfiguracja . . . 9
5.3 Oprogramowanie . . . 9
5.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego . . . 9
5.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe . . . 9
5.3.3 Generacja hałasu . . . 9
5.3.4 Filtracja cyfrowa . . . 9
5.3.5 Identyfikacja toru wtórnego . . . 9
5.3.6 Adaptacja toru głównego . . . 9

6 Weryfikacja 11
6.1 Część sprzętowa . . . 11
6.1.1 Zasilania . . . 11
6.1.2 Domena analogowa . . . 11

6.1.3 Domena cyfrowa 11
6.2 Część programowa 11

7 Testy i badania **13**

8 Podsumowanie **15**

Bibliografia **17**

Spis skrótów i symboli **21**

Pliki uzupełniające **23**

Spis rysunków **25**

Spis tabel **27**

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Wprowadzenie

1.2 Uogólniona koncepcja

1.3 Zastosowania

1.4 Wymagania, ograniczenia i ocena wydajności

1.4.1 Określenie problematyki

1.4.2 Zakres projektu

1.5 Zwięzła charakterystyka rozdziałów

[2] [5] [4] [7] [6] [1] [8] [3]

Rozdział 2

Analiza tematu

2.1 Przegląd wykorzystywanych rozwiązań

2.2 Proponowane rozwiązanie

Rozdział 3

Założenia projektowe

3.1 Wymagania części sprzętowej

3.1.1 Mikrofony i głośniki

3.1.2 Zasilanie

3.1.3 Tory analogowe

3.1.4 Przetworniki

3.1.5 Protokół cyfrowy

3.1.6 Narzędzia

3.2 Wymagania części programowej

3.2.1 Środowisko pracy

3.2.2 System operacyjny

3.2.3 Oprogramowanie

Rozdział 4

Implementacja części sprzętowej

4.1 Urządzenia zewnętrzne

4.2 Zasilanie

4.2.1 Sekcja wejściowa

4.2.2 Symetryzacja szyn zasilających

4.2.3 Zasilanie domeny cyfrowej

4.2.4 Referencja domeny analogowej

4.2.5 Generacja składowej stałej

4.2.6 Sekcje dodatkowe

4.3 Wejściowe tory analogowe

4.3.1 Zasilanie Phantom

4.3.2 Wejściowa filtracja zakłóceń dużej częstotliwości

4.3.3 Wzmocnienie różnicowe

4.3.4 Filtracja antystroboskopowa

4.3.5 Pozycjonowanie

4.3.6 Zabezpieczenia

4.4 Wyjściowe tory analogwe

4.4.1 Warunkowanie wstępne [8]

4.4.2 Wzmocnienie

Rozdział 5

Implementacja części programowej

5.1 Środowisko pracy

5.2 System operacyjny

5.2.1 Proces uruchamiania

5.2.2 Konfiguracja

5.3 Oprogramowanie

5.3.1 Wykorzystanie rozszerzeń czasu rzeczywistego

5.3.2 Akwizycja danych i warunkowanie początkowe

5.3.3 Generacja hałasu

5.3.4 Filtracja cyfrowa

5.3.5 Identyfikacja toru wtórnego

5.3.6 Adaptacja toru głównego

Rozdział 6

Weryfikacja

6.1 Część sprzętowa

6.1.1 Zasilania

6.1.2 Domena analogowa

6.1.3 Domena cyfrowa

6.2 Część programowa

Rozdział 7

Testy i badania

Rozdział 8

Podsumowanie

Bibliografia

[1] Ewa Bielińska, Jarosław Figwer, Jerzy Kasprzyk, Tadeusz Legierski, Zbigniew Ogonowski i Marek Pawełczyk. *Identyfikacja procesów*. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002. ISBN: 83-7335-077-2.

[2] Sen Maw Kuo i Dennis R. Morgan. *Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN: 0471134244.

[3] Erdahl Michael. *Sitara^{TM} Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition*. 2017. URL: `https://www.ti.com/lit/an/sprac97/sprac97.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

[4] Alan V Oppenheim i Ronald W. Schafer. *Cyfrowe przetwarzanie sygnałów*. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979.

[5] Henry W. Ott. *Electromagnetic Compatibility Engineering*. USA: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN: 9780470189306.

[6] Torsten Söderström i Petre Stoica. *Identyfikacja systemów*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN: 83-01-12158-0.

[7] Ulrich Tietze i Christoph Schenk. *Układy półprzewodnikowe*. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. ISBN: 83-204-2123-3.

[8] Bobby Tufino. *McASP Design Guide - Tips, Tricks and Practical Examples*. 2019. URL: `https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf` (term. wiz. 23. 07. 2023).

Dodatki

Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model–view–controller*)

N liczebność zbioru danych

μ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace'a

Pliki uzupełniające

Wraz z niniejszym dokumentem załączono co następuje:

- Kody źródłowe
- Projekt sprzętu
- Pakiet zdjęć środowiska testowego
- Film przedstawiający działanie układu

Spis rysunków

Spis tablic